

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS DE INGENIERIA
PRACTICAS FINALES DE INGENIERIA CIVIL



INFORME FINAL DE PRACTICAS FINALES

TIPO DE PRACTICA:	PRACTICA APLICADA
INSTITUCIÓN:	CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.(CONESA)
SUPERVISOR EN INSTITUCIÓN:	DAVID EDUARDO CHOXÓM LIMATUJ
FECHA DE INICIO DE PRÁCTICA:	28 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL DOCENTE DE PRÁCTICA:	JOSÉ RICARDO MÉRIDA LÓPEZ
NOMBRE DE ESTUDIANTE:	MARLON IVAN CARRETO RIVERA
REGISTRO ACADÉMICO:	201230088

Área de Métodos Constructivos

Descripción y proceso constructivo de Losas

Las losas constituyen elementos estructurales esenciales en edificaciones y obras civiles, cumpliendo la función de distribuir cargas verticales a columnas, vigas y muros. La elección del tipo de losa depende de factores como: resistencia estructural, eficiencia económica, tiempo de construcción, y normativa vigente.

El ACI 318-19 regula el diseño de estructuras de concreto armado, estableciendo requisitos sobre espesor mínimo de losas, refuerzo, control de deformaciones, resistencia al corte y seguridad frente a punzonamiento. Este código es ampliamente adoptado como referencia en normativa internacional y local. La integración de sus criterios en el diseño de losas garantiza seguridad estructural y durabilidad a largo plazo.

Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada maciza, es un elemento sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, y con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza en edificios residenciales, comerciales y obras con cargas concentradas importantes.

1. Encofrado

- Se construye un molde temporal con madera, contrachapado o tableros metálicos.
- Puntales y vigas de soporte aseguran la estabilidad durante el vaciado del concreto.
- Se verifican niveles y alineaciones según planos estructurales.

2. Armado

- Se colocan varillas longitudinales y transversales siguiendo el plano estructural.
- Se utiliza malla electrosoldada en losas de gran extensión para mayor uniformidad de esfuerzos.

- Las varillas se separan según el diseño y se amarran con alambre de acero para evitar desplazamiento.

3. Colado

- Vertido de concreto de resistencia especificada (f_c) de manera uniforme.
- Se utiliza vibrador para eliminar vacíos de aire y lograr compactación.

4. Curado

- Mantener la losa húmeda durante al menos 10–14 días para asegurar resistencia.
- Métodos: riego continuo, mantas húmedas o compuestos de curado.

5. Desencofrado:

- Se retiran puntales progresivamente cuando el concreto alcanza resistencia suficiente ($\geq 50\%$ de f_c según ACI 318-19, Sección 7.6).

6. Ventajas

- Gran capacidad de carga y durabilidad.
- Versatilidad de diseño, adaptable a formas complejas.
- Cumple estrictamente con criterios de ACI 318-19 para seguridad estructural.

7. Desventajas

- Mayor consumo de material y peso $\rightarrow$ costos elevados.
- Proceso laborioso y lento; requiere mano de obra calificada.
- Necesidad de cimbra completa y control constante durante el colado.



Losa de Vigueta y Bovedilla

Sistema prefabricado y aligerado, compuesto por viguetas de concreto armado y bovedillas (polietileno, arcilla, hormigón celular) que reducen peso y cantidad de concreto. Común en edificaciones residenciales y medianas.

1. Apoyo de viguetas

- Colocadas paralelas sobre muros, vigas o columnas.
- Se aseguran con apoyos temporales hasta que la capa de compresión consolida.

2. Colocación de bovedillas

- Se ubican entre viguetas, formando el aligeramiento de la losa.
- No requieren cimbra adicional de contacto, reduciendo costos y tiempo.

3. Armado adicional

- Colocación de malla electrosoldada sobre bovedillas para distribuir cargas.
- Refuerzo según planos estructurales y criterios del ACI 318-19.

4. Colado de capa de compresión

- Concreto de espesor controlado que cubre viguetas y refuerzo.
- Vibrado y curado adecuados para consolidar la losa.

5. Ventajas

- Ahorro en cimbra hasta 85 %.
- Menor costo y mano de obra.
- Sistema limpio y rápido de instalar.

6. Desventajas

- Claros limitados, típicamente ≤ 6 m.
- Sensible a errores en colocación de viguetas o bovedillas, pudiendo causar fisuras.



Losa Nervada

Losa aligerada con nervios, donde casetones intermedios reducen el peso del concreto y permiten mayor claro con menor cantidad de acero. Adecuada para grandes extensiones y edificios comerciales.

1. Colocación de casetones aligerantes

- Material: poliestireno, arcilla expandida o hormigón celular.
- Ubicación según plano estructural, formando nervios longitudinales y transversales.

2. Armado de Nervios

- Varillas longitudinales y transversales colocadas sobre casetones.
- Asegurando continuidad y unión con bordes de la losa.

3. Colado de concreto

- Vertido uniforme sobre nervios y casetones.
- Vibrado para consolidar el concreto sin desplazar casetones

4. Curado y desencofrado

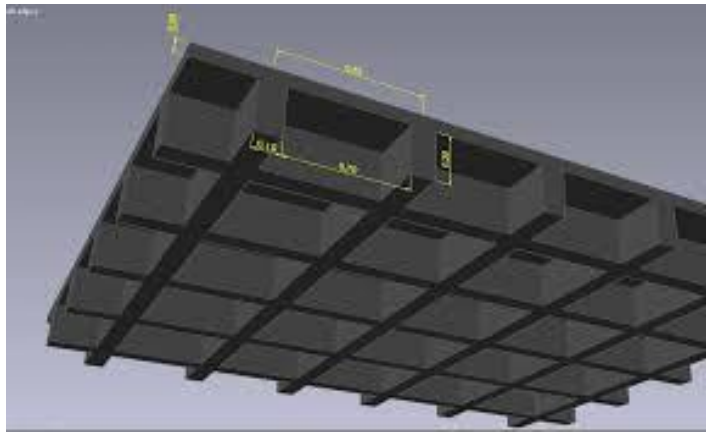
- Mantener humedad suficiente por 10–14 días.
- Retirar soportes cuando el concreto alcanza resistencia mínima.

5. Ventajas

- Ligera → ahorro de material y menor carga sobre estructura.
- Buena resistencia estructural y aislamiento acústico/ térmico.
- Permite claros más amplios y diseños flexibles

6. Desventajas

- Costosa por casetones y cálculo estructural especializado
- Requiere mano de obra calificada para armado y colado



Losacero

Sistema compuesto de lámina metálica acanalada y capa de concreto colado. La lámina actúa como cimbra permanente y refuerzo parcial.

1. Colocación de lámina metálica

- Sobre vigas o columnas, asegurando nivelación y alineación.
- Puede incluir fijación mecánica o soldadura ligera.

2. Armado adicional:

- Malla electrosoldada colocada sobre la lámina para distribuir cargas.
- Se añaden barras en zonas críticas según planos estructurales.

3. Colado de concreto:

- Altura de colado según diseño estructural.
- Vibrado para consolidación y unión con lámina.

4. Curado:

- Humedad suficiente durante 7–10 días para asegurar resistencia del concreto.

5. Ventajas

- Instalación rápida y limpia.
- Permite claros mayores que los sistemas tradicionales.
- Reducción de desperdicios y mejor control de calidad.

6. Desventajas

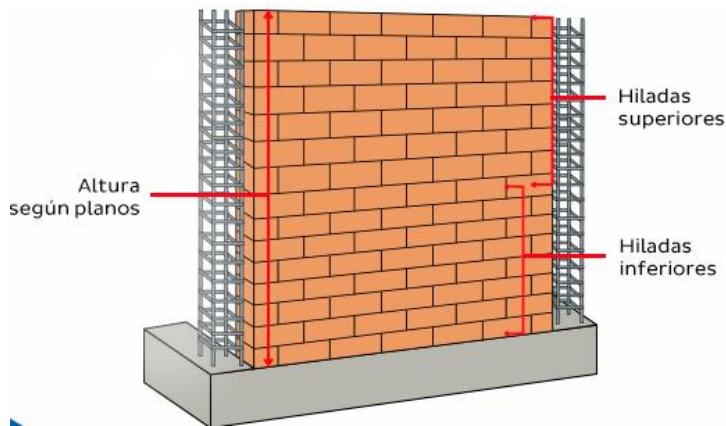
- Costo de materiales y mano de obra especializada.
- Requiere control preciso del colado y anclaje del refuerzo.



Descripción y proceso constructivo de elementos de concreto

Levantado de muros de mampostería

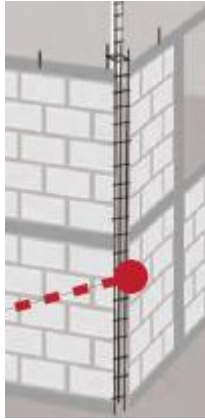
- **Encofrado:** en mampostería reforzada, no se utiliza formaleta; se traza muro sobre solera/cimentación nivelada.
- **Armado:** instancias de refuerzo vertical y horizontal según NSE 7.4, con relleno (grout) en celdas y vibrado para consolidar.
- **Curado:** proteger morteros y grout tras colocación.
- **Instalación:** hiladas niveladas y plomadas, integración de mochetas o soleras según diseño.



Mochetas

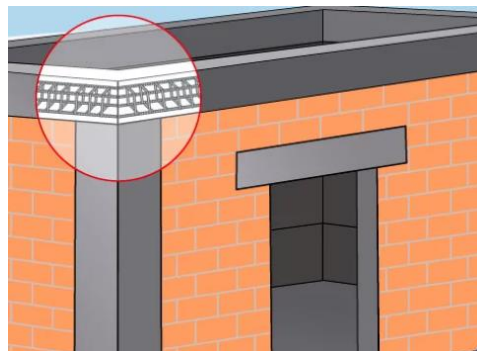
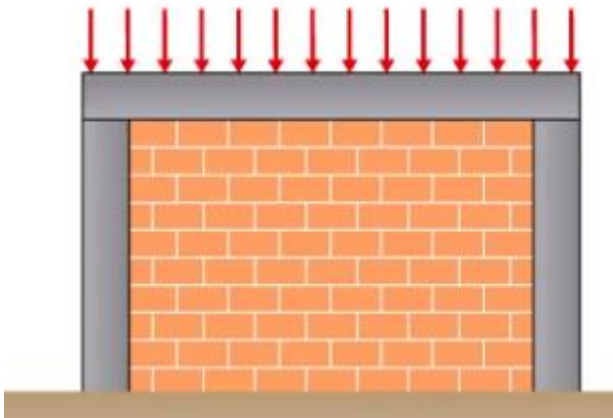
- **Encofrado:** si se construyen en concreto, se requerirá formaleta robusta adecuada (ACI).
- **Armado:** refuerzo vertical en coincidencia con muros adyacentes; separación adecuada de cubierta de concreto.
- **Curado:** mantener humedad según normativa ACI (mínimo 7 días o hasta alcanzar 70 % resistencia).

- **Instalación:** integradas monolítica o independientemente, alineadas y dimensionadas según NSE 7.4.



Soleras

- **Encofrado:** formaletas planas sobre base sólida; revisar tolerancias según NSE 7.1.
- **Armado:** malla o refuerzo según diseño estructural; uso de bloques de cobertura para garantizar espesor adecuado
- **Curado e instalación:** rociado continuo tras colado para mantener humedad.



Columnas

- **Encofrado:** vertical y rígido; evitar deformaciones según guía ACI 347 y NSE 7.1.
- **Armado:** barras longitudinales, estribos, recubrimiento garantizado por separadores o dobies.
- **Curado:** mantener humedad desde la base hasta la parte alta; al menos 7 días o como ACI.
- **Instalación:** verticalidad controlada; tolerancias del NSE 7.1.



Zapatas

- **Encofrado:** robusto sobre excavación nivelada, sin deformaciones.
- **Armado:** malla o barras según diseño; separadores adecuados.
- **Curado e instalación:** rociado constante como en soleras.
- **Control de calidad:** cilindros de control de resistencia (ACI).

Ménsulas

- **Encofrado:** a veces complejo; considerar cargas excéntricas y momentos, soporte firme.
- **Armado:** barras longitudinales hacia muro/columna; estribos para confinar acero.

- **Curado:** según ACI, mantener humedad prolongada; evitar fisuración.
- **Instalación:** asegurar conexión eficiente con soporte principal y control geométrico (NSE 7.1).

Descripción y proceso constructivo de drenaje

Instalación de tubería

Selección del material y diámetros

Utiliza tubería de PVC sanitario con presión de diseño de 80 psi (SDR 51), conforme al estándar ASTM D-2241. Artefactos individuales requieren diámetros de 2" o 3", mientras que los colectores principales usan diámetros mayores según cálculos hidráulicos

Especificaciones adicionales

Considera cumplir con la NTG 19 008:2019 para materiales, embalaje y certificaciones de fabricación

Dimensionamiento y diseño

Aplica criterios de diseño rural como pendientes adecuadas, velocidad mínima, carga hidráulica, y capacidad de conducción, según lo detallado en la guía normativa

Proceso de construcción

- Levantamiento topográfico para establecer pendientes y rutas.
- Excavación de zanjas y preparación del lecho con arena o gravilla.
- Colocación de tuberías, alineación y unión correcta (con copa y sello).
- Relleno y compactación cuidadosa para evitar asentamientos.
- Pruebas hidráulicas (prueba de inundación o presión) antes de cubrir completamente.

Construcción de pozos de visita

- **Definición**
Elemento clave del sistema de drenaje para inspección y mantenimiento de la red
- **Proceso constructivo**

- Ubicación estratégica en puntos de cambio de dirección, conexiones o cambios de pendiente.
- Excavación de cámara con tolerancia según diámetro de tubería.
- Construcción con ladrillo reforzado o con registro prefabricado (polietileno o concreto).
- Asegurar tapa resistente, ventilación si es sanitario, y señalización adecuada.

- **Materiales modernos**

Registros plásticos de polietileno son recomendables por su durabilidad, resistencia a corrosión y facilidad de instalación

Construcción de pozos de absorción

- **Función**

Permiten la infiltración del efluente tratado (p.ej. salida de fosa séptica) para recarga del manto freático

- **Proceso**

- Instalar dos unidades como mínimo conectadas a la salida de la fosa.
- Equipar con material filtrante (gravilla, piedra chancada).
- Diseñar capacidad según caudal y condiciones de terreno.
- Construcción: excavación adecuada, impermeabilización si es necesario, instalación de tubería de distribución, y relleno con material permeable.

Construcción de plantas de tratamiento (PTAR)

- **Contexto rural en Guatemala**

Proyecciones desde investigaciones universitarias consideraron el diseño de plantas

modulares y eficientes para poblaciones rurales, incluyendo fases primarias (fosas sépticas), secundarias (filtros, lagunas) y terciarias según necesidad

- **Proceso técnico general**

1. Visita e investigación preliminar: recolección de datos, definición del área, disposición del terreno, flujo de aguas residuales
2. Levantamiento topográfico y elaboración de planos: planta general, perfiles, ubicación de redes y la PTAR, detalles constructivos
3. Diseño de componentes: sistema de entrada, desarenador, unidades de tratamiento (filtros percoladores, lagunas de estabilización, tanques sépticos con absorción), según manuales técnicos y normativos
4. Construcción: movimientos de tierra, estructuras en concreto armado, instalación de tuberías y equipo, control de calidad durante obra.
5. Operación y mantenimiento: capacitación a responsables, planes de monitoreo, registros e inspección periódica.